

Développement d'un système de stockage distribué et chiffré

Encadrants : Joachim Bruneau-Queyreix

Mots clés : Sécurité, stockage distribué, chiffrement de bout-en-bout

Objectifs

L'objectif de ce projet est de concevoir et réaliser un système de stockage distribué tolérant aux pannes, et aux attaques cyber avec confidentialité des données grâce à un chiffrement côté client. Ce projet se rapproche d'un "mini Dropbox/IPFS sécurisé". En pratique, un utilisateur pourra téléverser, télécharger et partager des fichiers via une interface web. Les fichiers seront découpés en morceaux (chunks), chiffrés, puis distribués sur plusieurs nœuds de stockage.

À la fin du projet, un démonstrateur fonctionnel devra être présenté, illustrant : l'upload et le download de fichiers via l'interface web, la tolérance aux pannes (ex. perte d'un nœud de stockage), la confidentialité et l'intégrité assurées par des mécanismes cryptographiques, la possibilité de partager un fichier entre utilisateurs de manière sécurisée.

Architecture logicielle

L'architecture cible est composée de quatre briques principales :

1. Interface web (client) --- Permet à l'utilisateur de s'authentifier, d'uploader, de télécharger et de partager ses fichiers. Les opérations de chiffrement/déchiffrement sont réalisées côté client.
2. Service central ---- Sert d'intermédiaire entre le client et les nœuds de stockage. Découpe le fichier en morceaux, chiffrement, et décide du placement (réplication sur plusieurs nœuds, code correcteur d'erreur). Gère les métadonnées (emplacement des chunks, droits d'accès, clés chiffrées). Gère les indisponibilités de nœuds (nœuds qui tombent en pannes ou bien attaques cyber) pour garantir la disponibilité des données.
3. Nœuds de stockage ---- Stockent les chunks de manière durable. Exposent une API interne simple : PUT/GET/HEAD /chunks/{id}. Peuvent être arrêtés ou redémarrés sans perte globale des données.
4. Base de métadonnées ----- Conserve les informations essentielles : propriétaire, structure des fichiers, mapping chunks/nœuds, clés chiffrées, droits d'accès. C'est un élément critique mais pouvant être sauvegardé/répliqué.

Livrables attendus

Les livrables seront évalués à la fois sur le fonctionnement technique, la qualité logicielle et la capacité à démontrer le système.

- Code source documenté : Back-end (Gateway, nœuds de stockage, base de métadonnées). Client web avec interface utilisateur. Scripts de déploiement (Docker Compose, Kubernetes optionnel).
- Documentation technique : Description de l'architecture (diagrammes, APIs REST/gRPC). Explication des choix de conception (réplication, crypto, gestion des clés). Guide de déploiement.
- Tests : Tests unitaires et d'intégration (upload/download, reprise après panne), Tests de sécurité (altération d'un chunk → rejet, compromission de serveur → régénération de chunk). Tests de performance (temps d'upload/download selon taille).
- Démonstrateur final : Par exemple avec un scénario de présentation clair : Upload d'un fichier → download correct. Arrêt d'un nœud → fichier toujours accessible. Partage d'un fichier entre deux comptes. Résistance du système face à des attaques.

Attentes pédagogiques

Au terme de ce projet, les étudiants devront avoir acquis :

- la maîtrise des concepts fondamentaux de stockage distribué (réplication, tolérance aux pannes)
- l'implémentation d'un protocole sécurisé de bout en bout (chiffrement côté client, gestion de clés)
- la capacité à concevoir une API claire et à séparer les responsabilités dans un contexte distribué
- l'expérience d'un travail collaboratif en groupe d'ingénieurs avec gestion de projet, CI/CD, documentation et démonstration.

Profil recherché

Les profils recherchés sont des élèves-ingénieurs ayant des connaissances en développement logiciel, réseaux/systèmes distribués, et ayant une appétence pour la sécurité et la cryptographie.